ESCOLAALERTA: APLICAÇÃO WEB PARA O MONITORAMENTO DE INDICADORES ESCOLARES E A DETECÇÃO PRECOCE DE SINAIS DE ALERTA NO DESEMPENHO ESTUDANTIL

Mariana Idalina Bezerra Vidinho[1]
Mateus Farias Bentes[2]
Luana Magalhães Leal[3]

1. INTRODUÇÃO

O acompanhamento da vida escolar pela família é reconhecido como um dos fatores que mais influenciam o desempenho dos estudantes, sobretudo nos anos finais do Ensino Fundamental, etapa em que as dificuldades de aprendizagem tendem a se acumular e a se refletir em reprovação e abandono. Rosa, Magalhães e Silveira (2024) apontam que o envolvimento entre família e escola tem implicações diretas no desempenho escolar na educação básica, o que torna a comunicação entre essas duas instâncias um elemento central de qualquer estratégia de prevenção.

Na prática, porém, essa comunicação ainda ocorre de forma esporádica. Segundo Verdolin (2025), a relação entre escola e família costuma se limitar a momentos pontuais, como reuniões e a entrega do boletim, em vez de constituir um acompanhamento contínuo. Como consequência, o responsável frequentemente toma conhecimento de um problema quando o período avaliativo já foi encerrado e as possibilidades de intervenção estão reduzidas.

Do ponto de vista tecnológico, o problema persiste mesmo nas escolas que já adotam plataformas digitais de gestão. Esses sistemas registram notas, faltas e ocorrências, mas operam de forma essencialmente reativa: exibem cada dado isoladamente, somente após o seu lançamento, sem cruzar os sinais ao longo do tempo. Um aumento de saídas antecipadas, uma sequência de faltas e uma queda gradual de notas, quando observados separadamente, podem não parecer alarmantes; combinados em uma mesma janela de tempo, porém, configuram um padrão de risco que nenhum desses indicadores revela sozinho. Além disso, mesmo

[1] Discente do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas E-mail: marianavidinho@hotmail.com
[2] Discente do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas E-mail: mateus.f.bentes@gmail.com
[3] Docente do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas E-mail: prof.luanalealm@gmail.com

quando um alerta é emitido, o responsável raramente recebe orientação sobre o que fazer a partir dele.

Diante desse cenário, este trabalho busca responder à seguinte questão: como antecipar o risco de queda no desempenho escolar de alunos, hoje identificado apenas de forma isolada e reativa, a tempo de permitir uma intervenção antes do fechamento do boletim?

Para isso, apresenta-se o desenvolvimento do EscolaAlerta, uma aplicação web voltada a estudantes do 6º ao 9º ano. Nela, a orientação escolar registra quatro indicadores (notas, frequência, ocorrências disciplinares e saídas antecipadas). Um motor de regras de correlação temporal classifica o risco de cada aluno em baixo, moderado ou alto e identifica a sua causa principal. O sistema também gera automaticamente um plano de ação com sugestões pedagógicas para o responsável, que pode registrar o feedback da intervenção realizada e solicitar uma conversa com a orientação escolar, fechando o ciclo entre a detecção do sinal e a ação.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

A queda no desempenho escolar nos anos finais do Ensino Fundamental é um problema que raramente surge de forma repentina, mas costuma ser percebido tarde pela família e pela escola. Com base nisso, torna-se necessário buscar soluções digitais que permitam acompanhar o estudante de forma contínua e agir antes do fechamento do período avaliativo. Desta forma, esta seção apresenta a fundamentação teórica que sustenta o EscolaAlerta, organizada em três eixos: a relação entre família, escola e desempenho; a detecção precoce de risco a partir de indicadores escolares; e as tecnologias, a arquitetura e o protótipo utilizados na construção da aplicação.

2.1. Educação de Qualidade e a Relação Família-Escola

Em concordância com o ODS 4 (Educação de Qualidade), o acompanhamento da aprendizagem deve ser tratado como responsabilidade compartilhada entre escola e família. A meta 4.1 da Agenda 2030 estabelece o compromisso de, "até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o

ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes" (NAÇÕES UNIDAS, 2025). Cumprir essa meta exige não apenas que o aluno esteja matriculado, mas que suas dificuldades sejam identificadas a tempo de serem tratadas.

Nesse sentido, a literatura aponta a participação da família como um fator de peso no percurso escolar. Rosa, Magalhães e Silveira (2024) discutem as implicações do envolvimento entre família e escola para o desempenho dos estudantes na educação básica, e Malta *et al.* (2024) analisam como essa relação influencia o desenvolvimento acadêmico e social dos alunos. Em ambos os casos, a qualidade da comunicação entre as duas instâncias aparece como condição para que o acompanhamento seja efetivo.

Na prática, contudo, essa comunicação ainda tende a ser pontual. Verdolin (2025) discute os desafios da comunicação entre família e escola nas relações do cotidiano, evidenciando que o contato costuma se concentrar em momentos específicos, como reuniões e a entrega do boletim. Esse modelo dificulta ações preventivas, pois o responsável frequentemente toma conhecimento do problema quando o período avaliativo já foi encerrado.

2.1.1 Detecção precoce de risco e correlação de indicadores

O uso de dados educacionais para antecipar situações de risco tem sido explorado em pesquisas recentes. Oliveira e Medeiros (2024) propõem um modelo de predição de evasão com base em dados de autoavaliação de cursos de graduação, enquanto Salaberri, Piovesan e Irala (2024) aplicam técnicas de mineração de dados educacionais para prever a evasão em uma universidade do Sul do Brasil. Esses trabalhos reforçam que o cruzamento de dados históricos permite identificar estudantes em risco antes que o problema se consolide.

O EscolaAlerta se diferencia dessas abordagens em dois aspectos. Primeiro, é voltado aos anos finais do Ensino Fundamental, e não ao ensino superior. Segundo, em vez de um modelo preditivo baseado em aprendizado de máquina, adota um motor de regras explícitas de correlação temporal, no qual cada classificação de risco pode ser rastreada até os indicadores e a regra que a originaram. Essa escolha favorece a transparência, característica importante em um sistema que lida com dados de menores de idade e apoia decisões pedagógicas.

Além de detectar o risco, o sistema busca orientar a ação do responsável. Para isso, inspira-se no conceito de *nudge* proposto por Thaler e Sunstein (2008), que descrevem intervenções capazes de orientar o comportamento das pessoas de forma previsível sem restringir suas opções de escolha. No EscolaAlerta, esse conceito se traduz no plano de ação gerado automaticamente a partir da causa principal do risco, que sugere ao responsável passos concretos, como agendar uma conversa com a orientação escolar, e permite registrar o retorno da intervenção realizada.

2.1.2. Tecnologias e Arquitetura do Sistema

A arquitetura projetada para o EscolaAlerta segue o modelo em camadas, separando apresentação, lógica de negócio e persistência de dados. A comunicação entre a interface e o servidor ocorre por meio de uma API no estilo REST, definido por Fielding (2000) como um estilo arquitetural para sistemas distribuídos de hipermídia, baseado em recursos identificados por endereços e manipulados por operações padronizadas. No servidor, utiliza-se o Node.js, ambiente de execução JavaScript de código aberto e multiplataforma (NODE.JS, 2026), em conjunto com o framework Express e a linguagem TypeScript. A interface do protótipo foi desenvolvida com React, biblioteca para construção de interfaces de usuário baseada em componentes (REACT, 2026). A versão navegável do protótipo foi construída e publicada na plataforma Lovable, que gera aplicações em React e TypeScript, e está disponível em https://escolaalerta.lovable.app/.

Na organização do código, foram adotados três padrões de projeto. O motor de regras utiliza o padrão Strategy, cujo objetivo, segundo Gamma *et al.* (1994, p. 315, tradução nossa), é "definir uma família de algoritmos, encapsular cada um deles e torná-los intercambiáveis". Strategy permite que o algoritmo varie independentemente dos clientes que o utilizam. Assim, cada indicador (notas, frequência, ocorrências e saídas antecipadas) é avaliado por uma regra própria, e novos critérios podem ser incluídos sem alterar o motor existente. O padrão Observer, também descrito por Gamma et al. (1994), estabelece uma dependência entre objetos de modo que, quando um deles muda de estado, os demais são notificados automaticamente; no EscolaAlerta, a geração de um alerta, o registro de um feedback ou a resposta a uma solicitação disparam os avisos aos usuários envolvidos. Por fim, o padrão Repository, catalogado por Fowler (2002), isola o

acesso aos dados em uma camada própria, o que permite testar as regras de negócio sem depender diretamente do banco de dados.

2.1.3 Projetos semelhantes

Com o intuito de apresentar a proposta do EscolaAlerta, que busca antecipar o risco de queda no desempenho escolar de alunos do 6º ao 9º ano, realizou-se uma análise de soluções tecnológicas voltadas à gestão escolar e ao acompanhamento de estudantes. Essas ferramentas reforçam a tendência de digitalizar a comunicação entre escola e família, substituindo registros em papel e avisos pontuais por plataformas que disponibilizam notas, faltas e ocorrências em tempo real. Contudo, a análise também evidencia que a maioria delas ainda atua de forma reativa, apresentando os dados de maneira isolada.

Phylax: trata-se de uma plataforma voltada à prevenção da evasão escolar, que exibe para cada aluno um indicador de risco expresso em percentual e classificado por nível (por exemplo, "87% - Alto"). O sistema também dispara alertas automáticos relacionados à frequência e às ocorrências disciplinares à medida que esses dados são registrados. Apesar de avançar em relação aos diários eletrônicos tradicionais, seus alertas seguem limiares fixos e avaliados de forma isolada, sem uma correlação formal entre diferentes indicadores ao longo do tempo. Além disso, o responsável recebe um número que resume o risco, mas não necessariamente a transparência de quais sinais o originaram.

Sponte: apresentado pela própria empresa como líder do mercado brasileiro de gestão escolar, com mais de cinco mil escolas atendidas, o Sponte disponibiliza notas e faltas em tempo real por meio do Portal do Aluno e envia notificações automáticas ao responsável. Sua principal contribuição é tornar a informação acessível à família de forma imediata. No entanto, os alertas são disparados por eventos pontuais, como o lançamento de uma nota baixa ou de uma falta, sem cruzamento entre indicadores e sem classificação do nível de risco do estudante. O fato de uma solução de larga escala não realizar essa correlação reforça que a lacuna identificada neste trabalho também está presente em sistemas consolidados.

Proesc: plataforma de gestão escolar que reúne notas, frequência, matrículas e relatórios dinâmicos. Em seu discurso institucional, a empresa menciona o uso de análise preditiva da evasão, com o cruzamento de dados pedagógicos e

administrativos e recomendações por tipo de risco. Entretanto, nos materiais públicos analisados, não há detalhamento de como essa análise é realizada nem de quais critérios definem o risco apontado, o que dificulta a verificação dos resultados por parte da escola e da família.

A partir dessa análise, observa-se que as soluções existentes avançam na disponibilização dos dados, mas ainda deixam três lacunas que orientam a proposta do EscolaAlerta: Correlação temporal: o EscolaAlerta combina notas, frequência, ocorrências e saídas antecipadas dentro de uma mesma janela de tempo, em vez de avaliar cada indicador separadamente. Transparência: o motor de regras é explícito e documentado, permitindo que o responsável veja quais sinais geraram o alerta, e não apenas um número. Orientação para a ação: o alerta é acompanhado de um plano de ação com sugestões pedagógicas, da possibilidade de agendar conversa com a orientação escolar e de um registro de feedback, fechando o ciclo entre a detecção do risco e a intervenção.

2.1.4 Quadro Comparativo

O Quadro 1 compara os principais aspectos do EscolaAlerta com as soluções apresentadas na seção anterior.

Quadro 1: Comparativo entre as soluções analisadas

Critério	Phylax	Sponte	Proesc	EscolaAlerta
Foco principal	Prevenção da evasão escolar	Gestão escolar e comunicação com a família	Gestão escolar com relatórios	Detecção antecipada do risco de queda no desempenho (6º ao 9º ano)
Indicadores acompanhados	Frequência e ocorrências	Notas e faltas	Notas, frequência e matrículas	Notas, frequência, ocorrências e saídas antecipadas
Acesso da família aos dados	Sim	Sim	Sim	Sim, por um painel próprio do responsável

Tipo de alerta	Automático, por limiar fixo de cada indicador	Automático, disparado por evento pontual	Não informado	Automático, a partir da combinação de indicadores
Classificação do risco	Percentual com nível (ex.: 87% - Alto)	Não possui	Não possui	Baixo, moderado ou alto, com causa principal
Correlação entre indicadores ao longo do tempo	Não	Não	Não detalhada	Sim, por motor de regras de correlação temporal
Explicação do motivo do alerta	Não; exibe apenas o número	Não	Não detalhada	Sim; mostra os sinais e a regra que geraram o alerta
Orientação de como agir	Não	Não	Não detalhada	Plano de ação com sugestões pedagógicas
Registro da intervenção realizada	Não	Não	Não informado	Sim, com feedback de resolução do responsável
Agendamento de conversa com a escola	Não identificado	Não identificado	Não identificado	Sim, o responsável solicita e a orientação confirma, propõe outro horário ou recusa
Principal limitação	Indicadores avaliados de forma isolada	Atuação reativa, sem cruzar dados	Lógica do risco não documentada publicamente	Ainda em fase de protótipo, sem validação em escala real

Elaborado pelos autores com base em Phylax (2026), Sponte (2026) e Proesc (2026).

3. METODOLOGIA

3.1 Classificação da Pesquisa

A presente pesquisa caracteriza-se como aplicada, por buscar a solução de um problema concreto, e exploratória, por proporcionar maior familiaridade com o problema estudado, conforme a classificação de Gil (2022). Quanto à abordagem, é quali-quantitativa: utilizou-se um formulário na plataforma Google Forms para coletar dados numéricos e relatos livres de pais, mães e responsáveis de alunos do 6º ao 9º ano. O objetivo foi validar duas hipóteses centrais do projeto: a de que o acompanhamento do desempenho escolar costuma ocorrer de forma tardia ou pontual, e a de que existe interesse em uma ferramenta de alerta antecipado com sugestão de plano de ação.

O questionário foi composto por nove perguntas: quatro de perfil, quatro de validação e uma discursiva opcional. As respostas foram coletadas entre 2 e 10 de setembro de 2026, por amostragem de conveniência, totalizando 21 respostas válidas. O perfil dos participantes concentrou-se na faixa de 31 a 40 anos (57%), foi majoritariamente feminino (86%) e, em sua maioria (76%), com apenas um filho cursando os anos finais do Ensino Fundamental.

Os dados revelaram que, embora 71% dos participantes afirmem acompanhar notas e faltas com regularidade, 29% só tomam conhecimento de um problema quando o boletim já foi fechado ou por meio de um comunicado pontual da escola. Na pergunta discursiva, respondida por 13 participantes (62%), cinco relataram episódios concretos de descoberta tardia, como uma reprovação, uma prova perdida e um boletim fechado com notas ainda não lançadas. Por fim, a totalidade dos participantes declarou interesse em um aplicativo de alerta antecipado e considerou útil que o sistema sugerisse o que fazer diante do risco, reforçando a pertinência da solução proposta.

3.2 Método de Desenvolvimento

O desenvolvimento do EscolaAlerta foi baseado em metodologias ágeis, utilizando uma adaptação do framework Scrum, descrito por Schwaber e Sutherland (2020) como um framework leve que ajuda pessoas e equipes a gerar valor por meio

de soluções adaptativas para problemas complexos. O trabalho foi organizado em sprints semanais, alinhadas aos objetivos específicos do projeto, e acompanhado por meio de um quadro Kanban na ferramenta Notion, no qual foram registrados o backlog de requisitos, o planejamento de cada sprint e o progresso da dupla.

Inicialmente, realizou-se o levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais da aplicação, incluindo os requisitos de proteção de dados pessoais de estudantes previstos na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Em seguida, o backlog foi organizado conforme o seguinte fluxo de trabalho: modelagem do banco de dados, implementação do motor de regras, módulo de intervenção orientada (sugestões, feedback e agendamento de conversas), autenticação, painel de histórico e alertas e, por fim, testes e validação.

Durante as sprints, foram executadas as etapas de modelagem da arquitetura e dos diagramas UML, prototipação das telas, implementação e avaliação da interface. A modelagem utilizou diagramas de casos de uso, classes e sequência, auxiliando na definição da estrutura lógica do sistema. Para a verificação, foi elaborado um plano de testes baseado na pirâmide de testes, que prevê testes unitários, de integração e de sistema, rastreados aos requisitos do projeto, além da avaliação de usabilidade e acessibilidade do protótipo.

3.2.1 Requisitos Funcionais

Segundo Sommerville (2016), os requisitos funcionais descrevem os serviços que o sistema deve fornecer e como ele deve reagir a entradas específicas. No EscolaAlerta, eles abrangem desde o registro dos indicadores escolares pela orientação escolar até a classificação do risco, a geração do plano de ação, o registro do feedback e o agendamento de conversas entre o responsável e a orientação.

Quadro 2: Requisitos funcionais

ID	Requisito funcional	Descrição
RF01	Autenticar usuár	Permitir o acesso de responsáveis e orientadores por meio de login seguro.
RF02	Cadastrar aluno	Cadastrar alunos vinculados a um responsável, com nome e turma.
RF03	Registrar notas	Registrar notas por disciplina e período.
RF04	Registrar ocorrências	Registrar chamadas de atenção (ocorrências disciplinares) do aluno.
RF05	Registrar frequência	Registrar a presença e as faltas do aluno.
RF06	Registrar saídas antecipadas	Registrar as saídas antecipadas do aluno, com horário e motivo.
RF07	Classificar risco	Aplicar o motor de regras de correlação temporal e classificar o risco do aluno em baixo, moderado ou alto.
RF08	Gerar alertas e painel	Gerar alertas automáticos e exibir um painel com o histórico de evolução do risco.
RF09	Gerar plano de ação	Gerar um plano de ação, a partir da matriz de sugestões pedagógicas, com base na causa principal do alerta.
RF10	Registrar feedback	Permitir que o responsável registre o feedback de resolução, exibido à orientação escolar na ficha do aluno e realimentando o histórico de risco.
RF11	Solicitar conversa	Permitir que o responsável solicite uma conversa com a orientação escolar, informando motivo, formato e até três opções de horário.
RF12	Gerenciar solicitações	Permitir que a orientação escolar visualize as solicitações recebidas e confirme um horário, proponha outro horário ou recuse a solicitação.
RF13	Exibir avisos	Notificar o responsável sobre novos alertas e respostas às solicitações, e a orientação escolar sobre novas solicitações e feedbacks.
RF14	Atualizar status do plano	Permitir que a orientação escolar altere o status do plano de ação entre aberto, em andamento e resolvido, com o status visível ao responsável.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.2.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais estabelecem os padrões de qualidade, as restrições técnicas e os critérios que o sistema deve observar para garantir uma experiência de uso adequada e segura. Diferentemente dos requisitos funcionais, eles não descrevem o que o sistema faz, mas como deve se comportar. No EscolaAlerta, esses requisitos são essenciais para assegurar a segurança dos dados de menores de idade, a conformidade com a LGPD e a transparência dos alertas, conforme apresentado no Quadro 3.

Quadro 3: Requisitos não funcionais

ID	Requisito não funcional	Descrição
RNF01	Segurança	Autenticação por token JWT e armazenamento de senhas criptografadas com bcrypt.
RNF02	Conformidade com a LGPD	Uso de dados fictícios no protótipo e controle de acesso por perfil, de modo que cada responsável visualize apenas os dados do aluno vinculado.
RNF03	Manutenibilidade	Código modular, organizado em camadas e versionado em Git e GitHub.
RNF04	Precisão	O motor de regras deve atingir, no mínimo, 80% de acerto frente a um conjunto de cenários simulados de risco.
RNF05	Disponibilidade	Aplicação acessível em navegadores web e em dispositivos móveis.
RNF06	Desempenho	A API deve processar os dados e gerar alertas com tempo de resposta adequado ao uso.
RNF07	Transparência	Cada alerta e cada sugestão do plano de ação devem ser rastreáveis ao sinal e à regra que os originaram.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.2.3 Regras de Negócio

As regras de negócio estabelecem as diretrizes operacionais e as restrições lógicas que governam o comportamento do EscolaAlerta. Enquanto os requisitos funcionais descrevem o que o sistema faz, as regras de negócio definem como ele deve agir em situações específicas, assegurando a governança dos dados que alimentam o motor de regras e a proteção das informações dos estudantes. O Quadro 4 apresenta as regras essenciais do sistema.

Quadro 4: Regras de negócio

ID	Regra de negócio	Descrição
RN01	Origem dos indicadores	Apenas a orientação escolar pode registrar indicadores. O responsável visualiza o painel e o plano de ação, registra o feedback e solicita conversas, mas não altera os dados do motor de regras.
RN02	Níveis de risco	O risco do aluno deve ser classificado exclusivamente em três níveis: baixo, moderado ou alto.
RN03	Disparo de alerta	Somente os riscos moderado e alto geram alerta e plano de ação. No risco baixo, apenas o histórico do aluno é atualizado.
RN04	Sinal de notas	Considera a média do bimestre mais recente. Duas disciplinas com média abaixo de 6,0 indicam risco alto. Uma disciplina abaixo de 4,0, ou abaixo de 6,0 e em queda em relação ao bimestre anterior, indica risco moderado.
RN05	Sinal de frequência	Considera as faltas sem justificativa. Cinco ou mais indicam risco alto; três ou quatro indicam risco moderado.
RN06	Sinal de ocorrências	Cada ocorrência soma pontos conforme a gravidade (leve = 1, moderada = 2, grave = 3). Três pontos ou mais indicam risco alto; dois pontos indicam risco moderado.
RN07	Validação de nota	Somente notas entre 0 e 10 podem ser registradas.
RN08	Acesso aos dados	Cada responsável só pode acessar os dados do aluno vinculado à sua conta.
RN09	Regras sem aprendizado de máquina	A classificação do risco deve seguir regras de negócio pré-definidas e auditáveis, sem uso de aprendizado de máquina.

RN10	Rastreabilidade do alerta	Todo alerta deve indicar os sinais e as regras (RN04 a RN11) que o originaram.
RN11	Solicitação de conversa	Somente o responsável vinculado ao aluno pode solicitar conversa com a orientação, indicando o motivo, o formato (presencial, ligação ou vídeo) e até três opções de horário (em dias úteis).
RN12	Situação da solicitação	A solicitação inicia como pendente e pode ser confirmada, recusada ou ter outro horário proposto pela orientação. Após a conversa, passa a concluída.

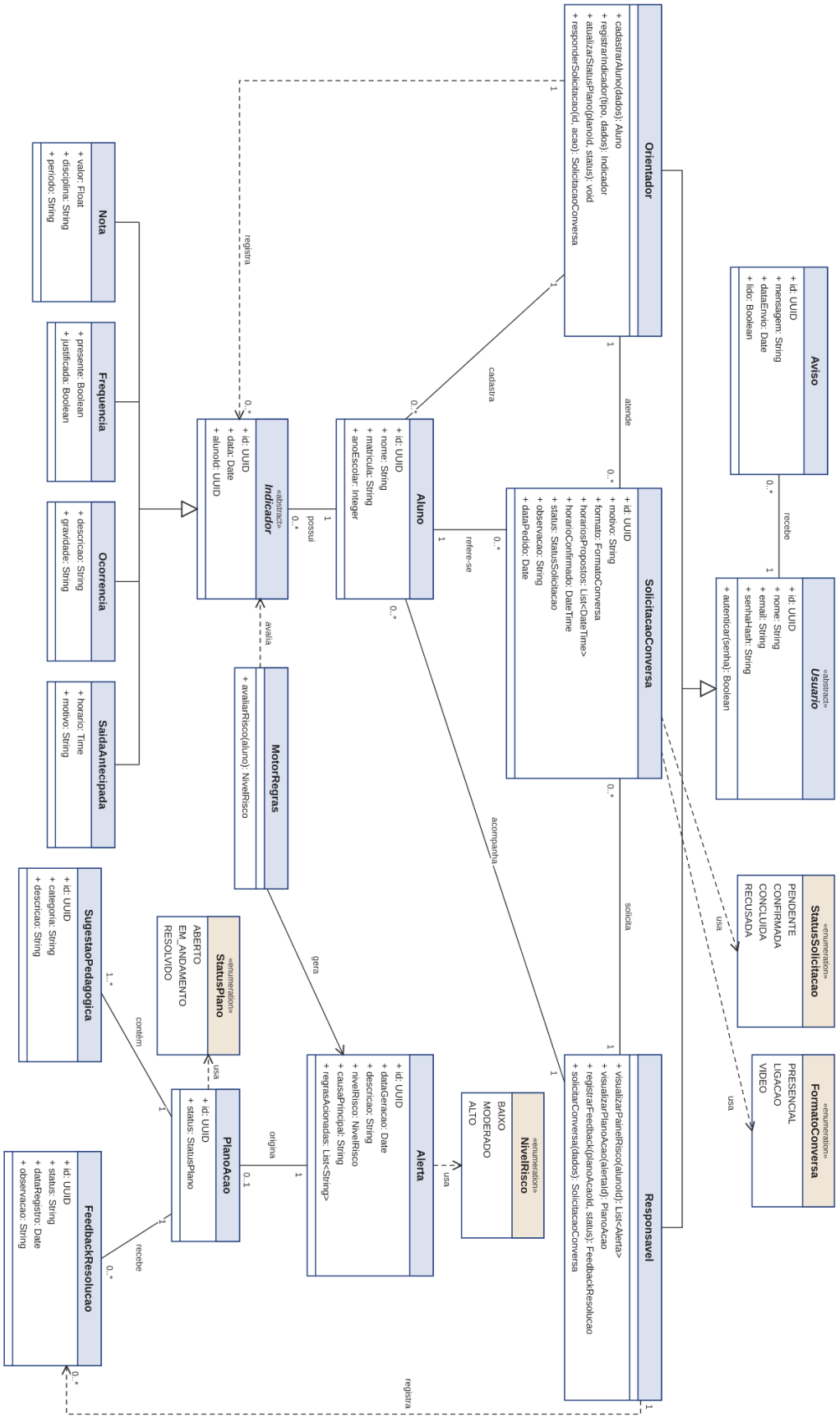
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.2.4 Diagrama de Classes

O Diagrama de Classes, apresentado na Figura 1, mapeia a estrutura estática do EscolaAlerta, definindo suas entidades, atributos, métodos e relacionamentos. As classes Orientador e Responsável especializam a classe abstrata Usuário, que reúne os dados comuns de autenticação. A classe Aluno está associada a um orientador e a um responsável e possui vários registros da classe abstrata Indicador, especializada em Nota, Frequência, Ocorrência e SaídaAntecipada.

A classe MotorRegras avalia o risco do aluno e gera um Alerta, que carrega o nível de risco (baixo, moderado ou alto), a causa principal e as regras acionadas, garantindo a rastreabilidade da classificação. O Alerta pode originar um PlanoAcao, que possui um status (aberto, em andamento ou resolvido), contém uma ou mais sugestões pedagógicas e recebe os registros de feedback do responsável. O responsável também pode criar uma SolicitacaoConversa, referente ao aluno, que é atendida pelo orientador e passa pelos status pendente, confirmada, concluída ou recusada. Cada usuário recebe Avisos sobre novos alertas, solicitações e respostas. Essa estrutura reflete os padrões de projeto adotados: a hierarquia de indicadores é avaliada por estratégias (Strategy), e o alerta atua como o evento que dispara as notificações (Observer).

Figura 1: Diagrama de classes



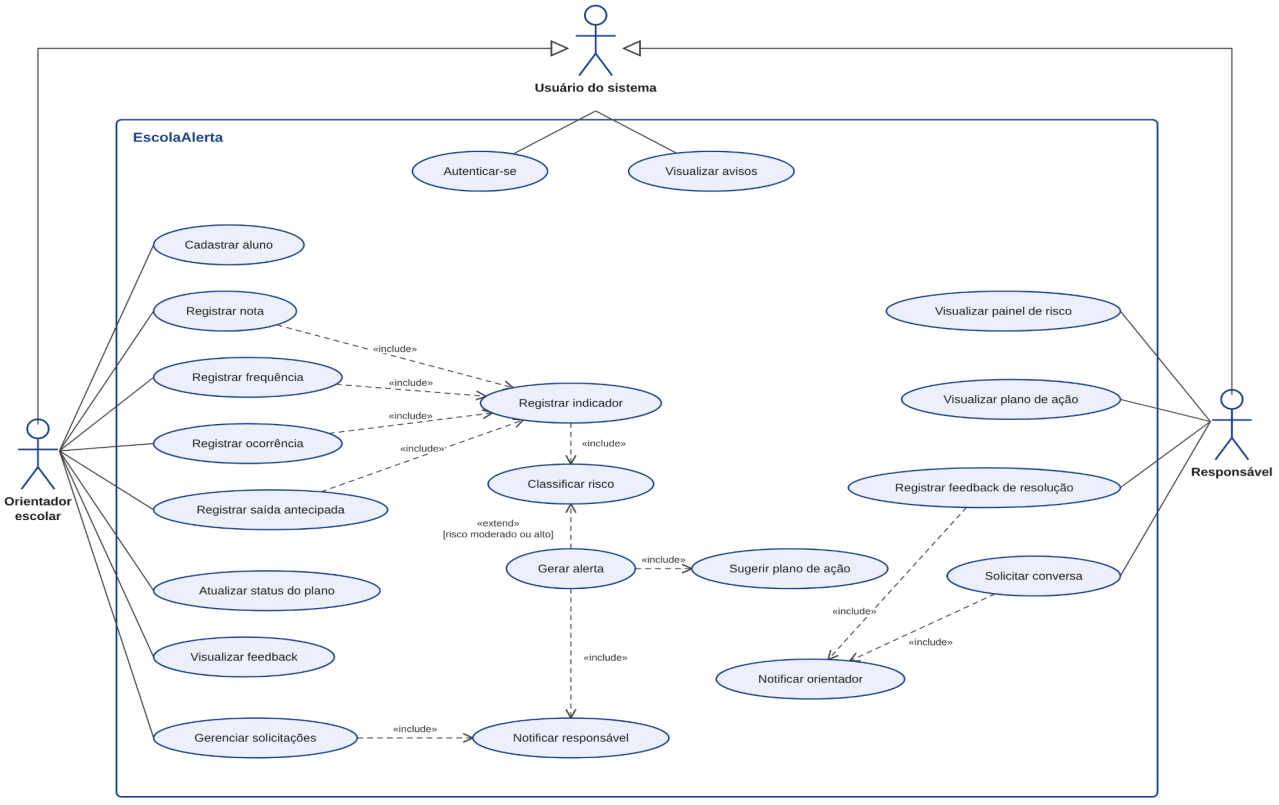
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.2.5 Diagrama de Casos de Uso

O Diagrama de Casos de Uso, apresentado na Figura 2, delimita o sistema EscolaAlerta e representa como cada ator interage com suas funcionalidades. Foram modelados dois atores principais, o orientador escolar e o responsável, ambos especializando o ator abstrato “Usuário do sistema”, que concentra os casos de uso “Autenticar-se” e “Visualizar avisos”.

O orientador escolar cadastra os alunos e registra os indicadores de acompanhamento (nota, frequência, ocorrência e saída antecipada). Todos esses registros incluem o caso de uso “Registrar indicador”, que, por sua vez, inclui “Classificar risco”. Quando o risco é moderado ou alto, o caso de uso “Gerar alerta” estende a classificação e inclui “Notificar responsável” e “Sugerir plano de ação”. O orientador também atualiza o status do plano de ação, visualiza o feedback da família e gerencia as solicitações de conversa, notificando o responsável sobre a resposta. O responsável visualiza o painel de risco e o plano de ação, registra o feedback de resolução e solicita conversas com a orientação, ações que notificam o orientador.

Figura 2: Diagrama de casos de uso



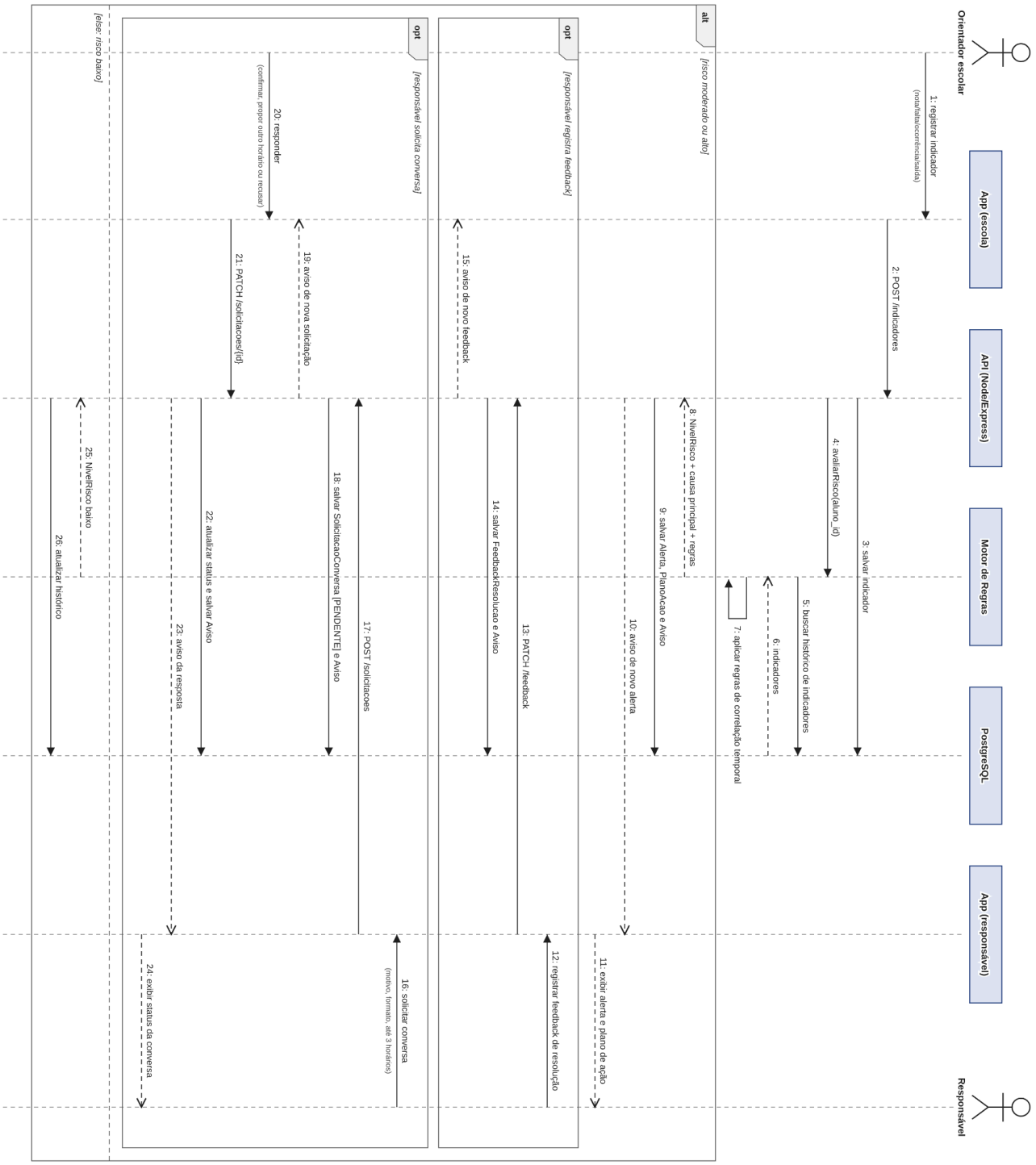
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.2.6 Diagrama de Sequência

Concluindo a etapa de modelagem, o Diagrama de Sequência, apresentado na Figura 3, descreve o fluxo completo de geração de um alerta, desde o registro de um indicador pela escola até o feedback e o agendamento de conversa pelo responsável.

O fluxo se inicia quando o orientador escolar registra um indicador, que é enviado à API. A API salva o indicador no banco de dados e aciona o motor de regras, que busca o histórico do aluno e aplica as regras de correlação temporal. Quando o risco é moderado ou alto, o motor retorna o nível, a causa principal e as regras acionadas; a API salva o alerta, gera o plano de ação e avisa o responsável. A partir daí, o responsável pode registrar o feedback de resolução, que gera um aviso ao orientador, e solicitar uma conversa com a orientação, que pode confirmar o horário, propor outro ou recusar a solicitação, com aviso da resposta ao responsável. Quando o risco é baixo, apenas o histórico do aluno é atualizado, sem notificação.

Figura 3: Diagrama de sequência



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

.

3.3 Ferramentas Utilizadas

Para o desenvolvimento do EscolaAlerta, foram utilizadas tecnologias voltadas à construção de aplicações web modernas. A interface do protótipo foi desenvolvida com a biblioteca React, que permitiu a criação de componentes reutilizáveis, como os cards de alunos, os selos de nível de risco com a explicação das regras acionadas, as abas de registro de indicadores, o gráfico de evolução do risco, a caixa de solicitações de conversa e os avisos. O protótipo cobre os perfis de orientador escolar e de responsável e simula, no próprio navegador, o comportamento do motor de regras e da API, permitindo validar a lógica de classificação de risco e o fluxo entre as telas antes da integração com o servidor.

Para o back-end, a arquitetura projetada prevê o uso do Node.js com a linguagem TypeScript e o framework Express, responsáveis pela implementação das regras de negócio, da autenticação e do motor de correlação de risco. A comunicação entre a interface e o servidor segue o padrão de API REST, com dados trafegados no formato JSON. A autenticação utiliza tokens JWT e criptografia de senhas com a biblioteca bcryptjs, garantindo o controle de acesso por perfil.

Para o armazenamento persistente das informações, adotou-se o banco de dados relacional PostgreSQL, responsável por armazenar usuários, alunos, indicadores, alertas, planos de ação e o histórico de feedback. O modelo relacional organiza os dados em tabelas relacionadas por chaves, garantindo a integridade referencial entre alunos, indicadores e alertas (ELMASRI; NAVATHE, 2018). O acesso aos dados é isolado pelo padrão Repository, o que permite testar as regras de negócio sem depender diretamente do banco.

No processo de desenvolvimento, foram utilizados o Git e o GitHub para controle de versão, o Figma para a prototipação inicial das telas e do fluxo do plano de ação e o Notion para o gerenciamento das sprints. Na etapa de testes, o plano prevê o uso do Jest para os testes unitários e do Jest com Supertest para os testes de integração da API. Na modelagem do sistema, foi utilizada a UML, por meio de diagramas de casos de uso, classes e sequência.

3.4 Procedimentos Metodológicos

Inicialmente, foi realizado um estudo bibliográfico em artigos científicos sobre a relação entre família e escola, a evasão e o desempenho escolar, além de documentos oficiais, como os dados do Censo Escolar do INEP e a Agenda 2030 da ONU. Também foi realizada uma análise de sistemas semelhantes disponíveis no mercado, com o objetivo de identificar suas funcionalidades e limitações.

Em seguida, foram definidos os requisitos funcionais e não funcionais da aplicação e elaborada a arquitetura de software, com a definição dos padrões de projeto e do plano de testes. Na sequência, realizou-se a modelagem do sistema utilizando a UML e o desenvolvimento do protótipo da interface. Paralelamente, foi aplicado o formulário de validação junto a pais e responsáveis, cujos resultados confirmaram a relevância do problema e o interesse na solução proposta.

Por fim, a interface do protótipo foi avaliada quanto à usabilidade, com base nas dez heurísticas de Nielsen (NIELSEN, 1994), classificando cada problema identificado em uma escala de severidade de 0 a 4. A acessibilidade foi verificada segundo os critérios de contraste da WCAG 2.1 e as recomendações do e-MAG. Também foi definido um protocolo de testes com usuários, que prevê tarefas para os perfis de orientador e responsável e a aplicação da escala SUS (System Usability Scale), proposta por Brooke (1996), ao final das sessões.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Será desenvolvida na Avaliação N2 entrega geral na Banca Final

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Será desenvolvida na Avaliação N2 entrega geral na Banca Final

6. REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 1 out. 2026.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. **e-MAG**: modelo de acessibilidade em governo eletrônico. Versão 3.1. Brasília, DF: MP, 2014. Disponível em: https://emag.governoeletronico.gov.br/. Acesso em: 1 out. 2026.

BROOKE, John. SUS: a "quick and dirty" usability scale. *In*: JORDAN, Patrick W. *et al*. (ed.). **Usability evaluation in industry**. London: Taylor & Francis, 1996. p. 189-194.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

FIELDING, Roy Thomas. **Architectural styles and the design of network-based software architectures**. 2000. Tese (Doutorado em Information and Computer Science) – University of California, Irvine, 2000.

FOWLER, Martin. **Patterns of enterprise application architecture**. Boston: Addison-Wesley, 2002.

GAMMA, Erich; HELM, Richard; JOHNSON, Ralph; VLISSIDES, John. **Design patterns**: elements of reusable object-oriented software. Reading: Addison-Wesley, 1994.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. **Censo Escolar da Educação Básica 2023**: notas estatísticas. Brasília, DF: Inep, 2024.

LOVABLE. Lovable: plataforma de desenvolvimento de aplicações web com inteligência artificial. [S. l.], 2026. Disponível em: https://lovable.dev/. Acesso em: 29 out. 2026.

MALTA, Daniela Paula de Lima Nunes; SILVA, Maria Cibele Ferreira da; QUADROS, Solange Cassel Lopes de; NOGUEIRA, Maria da Penha de Souza; SANTANA, Janice Salles Soares; SILVA, Daniel do Nascimento. A relação escola-família no desenvolvimento acadêmico e social dos alunos. **ARACÊ**, São José dos Pinhais, v. 6, n. 3, p. 4932-4944, 2024. DOI: https://doi.org/10.56238/arev6n3-040.

NAÇÕES UNIDAS. **Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4**: educação de qualidade. Brasília, DF: Nações Unidas Brasil, 2025. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/4. Acesso em: 1 out. 2026.

NIELSEN, Jakob. **10 usability heuristics for user interface design**. [*S. l.*]: Nielsen Norman Group, 1994. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/. Acesso em: 1 out. 2026.

NODE.JS. **Node.js documentation**. [*S. l.*]: OpenJS Foundation, 2026. Disponível em: https://nodejs.org/docs/latest/api/. Acesso em: 1 out. 2026.

OLIVEIRA, Ricardo dos Santos; MEDEIROS, Fernanda Pires Alencar de. Modelo de predição de evasão escolar com base em dados de autoavaliação de cursos de graduação. **Revista Brasileira de Informática na Educação**, [*S. l.*], v. 32, p. 1-21, 2024. DOI: https://doi.org/10.5753/rbie.2024.3542.

PHYLAX. **Phylax**: plataforma completa de gestão escolar e de redes de ensino. [*S. l.*], [2026]. Disponível em: https://www.phylaxgestor.com/. Acesso em: 1 out. 2026.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL 18 documentation**. [*S. l.*], 2026. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/18/. Acesso em: 1 out. 2026.

PROESC. **Proesc**: sistema de gestão escolar inteligente. [*S. l.*], [2026]. Disponível em: https://proesc.com/. Acesso em: 1 out. 2026.

REACT. **React documentation**. [*S. l.*]: Meta, 2026. Disponível em: https://react.dev/. Acesso em: 1 out. 2026.

ROSA, Tatiana da; MAGALHÃES, Cleidilene Ramos; SILVEIRA, Luiza Maria de Oliveira Braga. Envolvimento família-escola e suas implicações no desempenho escolar na educação básica. **Psicologia Escolar e Educacional**, [*S. l.*], v. 28, e262230, 2024. DOI: https://doi.org/10.1590/2175-35392024-262230.

SALABERRI, Piero; PIOVESAN, Sandra Dutra; IRALA, Valesca Brasil. Mineração de dados educacionais para a predição de evasão: experiência em uma universidade do Sul do Brasil. **Administração: Ensino e Pesquisa**, Rio de Janeiro, v. 25, n. 1, p. 30-50, jan./abr. 2024.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **The Scrum guide**: the definitive guide to Scrum: the rules of the game. [*S. l.*]: Scrum.org, 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/scrum-guide.html. Acesso em: 1 out. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. **Software engineering**. 10th ed. Boston: Pearson, 2016.

SPONTE. **Sponte**: ERP e sistema de gestão escolar inteligente. [*S. l.*], [2026]. Disponível em: https://www.sponte.com.br/. Acesso em: 1 out. 2026.

THALER, Richard H.; SUNSTEIN, Cass R. **Nudge**: improving decisions about health, wealth, and happiness. New Haven: Yale University Press, 2008.

VERDOLIN, Vanderlei. Família e escola: os desafios da comunicação nas relações do cotidiano. **RCMOS – Revista Científica Multidisciplinar O Saber**, [*S. l.*], v. 1, n. 2, 2025. DOI: https://doi.org/10.51473/rcmos.v1i2.2025.1335.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1**. [*S. l.*]: W3C, 2018. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG21/. Acesso em: 1 out. 2026.

7. DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

Declaramos que utilizamos ferramentas de Inteligência Artificial Generativa como apoio instrumental na elaboração deste Trabalho de Conclusão de Curso, exclusivamente para fins de estruturação, suporte à redação, modelagem técnica e formatação do documento e do protótipo. Assumimos total responsabilidade pelo conteúdo final, pelo rigor técnico-científico e pela autoria do texto apresentado.

Ferramenta utilizada: Gemini (Google), modelo de linguagem de grande escala (LLM), utilizado para auxílio na organização estrutural da introdução, com base no pré-projeto; apoio à redação e ao aprofundamento da fundamentação teórica; revisão gramatical e ortográfica; e verificação da coesão e da coerência textual nas seções indicadas.

Ferramenta utilizada: Claude (Anthropic), modelo de linguagem de grande escala (LLM), utilizado para apoio na elaboração dos diagramas UML (casos de uso, classes e sequência) e da arquitetura de software, a partir dos requisitos e das regras de negócio definidos pela dupla; desenvolvimento do protótipo inicial de interface (front-end); e revisão e ajuste do texto do artigo conforme pareceres pedagógicos da orientação.

Ferramenta utilizada: Lovable (Lovable Labs), plataforma de desenvolvimento de aplicações web assistida por inteligência artificial generativa, utilizada para a construção e a publicação da versão navegável do protótipo (https://escolaalerta.lovable.app/), a partir do protótipo de interface, dos requisitos funcionais e das regras de negócio definidos pela dupla, incluindo as telas dos perfis de orientador escolar e de responsável, o painel de risco, o plano de ação e o agendamento de conversas.

Localização no texto: Introdução e seções da fundamentação teórica (uso do Gemini); arquitetura de software, diagramas UML, protótipo de interface e revisões textuais pontuais (uso do Claude); versão navegável do protótipo descrita na seção 2.1.2 (uso do Lovable), conforme a utilização efetivamente realizada em cada seção.

Garantia de autoria e responsabilidade: Declaramos que as decisões metodológicas, a análise crítica das fontes, a validação das informações, a

interpretação dos resultados e as conclusões foram revisadas criticamente e são de nossa responsabilidade acadêmica. A utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa não substitui a pesquisa bibliográfica, a verificação das fontes, a análise científica nem o cumprimento das normas acadêmicas e institucionais aplicáveis.